

Web development

Labo 15

Jari Rhellam

1. Event-based programming

In een browser werkt JavaScript **event-driven**. Code wordt uitgevoerd als reactie op gebeurtenissen (*events*), zoals:

- click
- input
- change
- load

Een event listener koppel je met:

```
element.addEventListener("eventnaam", functieNaam);
```

Bv.

```
let knop = document.getElementById("btn");  
knop.addEventListener("click", klikHandler);
```

2. Window load event

JavaScript mag pas DOM-elementen aanspreken als de DOM volledig geladen is.

Daarom gebruiken we:

```
const setup = () => {  
  // initialisatiecode  
};  
  
window.addEventListener("load", setup);
```

De setup() functie:

- bevat initialisatiecode
- koppelt meestal andere event listeners

Opdracht Paragraaf:

Html=

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Paragrafen</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
<p class="belangrijk">Consectetur adipiscing elit.</p>
<p>Sed do eiusmod tempor.</p>
<p class="belangrijk">Ut labore et dolore magna.</p>

</body>
</html>
```

Css=

```
.belangrijk {
  font-weight: bold;
}

.opvallend {
  color: red;
}
```

Javascript=

```
const setup = () => {
  let elementen = document.getElementsByClassName("belangrijk");

  for (let i = 0; i < elementen.length; i++) {
    elementen[i].className += " opvallend";
  }
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Lorem ipsum dolor sit amet.

Consectetur adipiscing elit.

Sed do eiusmod tempor.

Ut labore et dolore magna.

Opdracht 2: Demo slider – Antwoorden

1. Waar wordt de event listener gekoppeld?

In de setup() functie via:

```
slider.addEventListener(...)
```

2. Waarom twee events?

Omdat:

- input → tijdens slepen
- change → wanneer je loslaat

Zo wordt elke wijziging correct opgevangen.

3. Waar wordt rode kleur ingesteld?

Niet in CSS.

Via JavaScript met:

```
element.style.backgroundColor = "rgb(...)";
```

4. Waarom sliders[0]?

Omdat getElementByClassName() een HTMLCollection teruggeeft.

Je moet dus een specifiek element selecteren via index.

5. Waar zie je programmatorisch ingestelde CSS?

In Chrome DevTools:

Elements → rechts → **Styles** → onderaan bij element.style

Opdracht 3: Colorpicker

Html=

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Colorpicker</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>

<h1>RGB Colorpicker</h1>

<div class="sliders">

  <div class="slider-container">
    <label>Rood: <span class="waarde">0</span></label>
    <input type="range" min="0" max="255" value="0" class="slider">
  </div>

  <div class="slider-container">
    <label>Groen: <span class="waarde">0</span></label>
    <input type="range" min="0" max="255" value="0" class="slider">
  </div>

  <div class="slider-container">
    <label>Blauw: <span class="waarde">0</span></label>
    <input type="range" min="0" max="255" value="0" class="slider">
  </div>

</div>

<div id="colorBox"></div>

</body>
</html>
```

JavaScript=

```
const setup = () => {
  let sliders = document.getElementsByClassName("slider");

  for (let i = 0; i < sliders.length; i++) {
    sliders[i].addEventListener("input", update);
  }
}
```

```
    update(); // initialiseren bij laden
};

const update = () => {
    let sliders = document.getElementsByClassName("slider");
    let waarden = document.getElementsByClassName("waarde");

    let r = sliders[0].value;
    let g = sliders[1].value;
    let b = sliders[2].value;

    // toon waarden naast sliders
    waarden[0].textContent = r;
    waarden[1].textContent = g;
    waarden[2].textContent = b;

    let kleur = "rgb(" + r + "," + g + "," + b + ")";

    document.getElementById("colorBox").style.backgroundColor = kleur;
};

window.addEventListener("load", setup);
```

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 30px;
}

h1 {
    margin-bottom: 20px;
}

.sliders {
    width: 300px;
}

.slider-container {
    margin-bottom: 15px;
}

input[type="range"] {
    width: 100%;
}

#colorBox {
    margin-top: 30px;
    width: 300px;
```

```
height: 200px;  
border: 2px solid black;  
background-color: rgb(0,0,0);  
}
```

Wat gebeurt hier technisch?

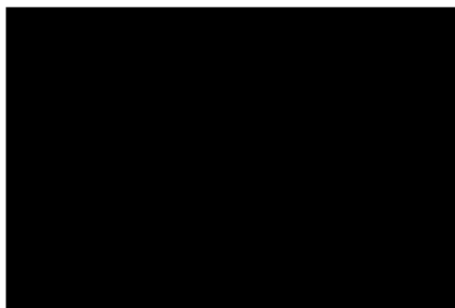
- `window.addEventListener("load", setup)`
→ DOM volledig geladen
- `getElementsByClassName("slider")`
→ HTMLCollection met 3 sliders
- input event
→ triggert bij elke verschuiving
- `.value`
→ leest sliderwaarde uit
- `.textContent`
→ past tekst naast slider aan
- `.style.backgroundColor`
→ stelt dynamisch RGB kleur in

RGB Colorpicker

Rood: 0

Groen: 0

Blauw: 0



Opdracht 4: kleurenwisselaar

Html=

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kleurenwisselaar</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>

<h1>Kleurenwisselaar</h1>

<button class="kleurKnop">Knop 1</button>
<button class="kleurKnop">Knop 2</button>
<button class="kleurKnop">Knop 3</button>

</body>
</html>
```

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 30px;
}
```

```
.kleurKnop {
  padding: 10px 20px;
  margin-right: 10px;
  background-color: white;
  border: 2px solid black;
  cursor: pointer;
}
```

```
.blauw {
  background-color: blue;
  color: white;
}
```

```
const setup = () => {
  let knoppen = document.getElementsByClassName("kleurKnop");

  for (let i = 0; i < knoppen.length; i++) {
    knoppen[i].addEventListener("click", veranderKleur);
  }
};
```

```
const veranderKleur = (event) => {  
  event.target.classList.toggle("blauw");  
};  
  
window.addEventListener("load", setup);
```

Wat gebeurt hier?

- Elke knop heeft een data-kleur attribuut
- JS leest die via dataset.kleur
- `classList.toggle()` voegt of verwijdert exact die kleur
- Knoppen werken volledig onafhankelijk.

Kleurenwisselaar



Opdracht 5: Producten

prijzen en btw uit HTML halen

geen hardcoding

correct gebruik van `parseFloat`

afronden met `toFixed(2)`

html=

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="nl">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Producten</title>  
  <link rel="stylesheet" href="styles4.css">  
  <script src="script4.js"></script>  
</head>  
<body>
```



```
<h1>Producten</h1>
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<th>Product</th>
```

```
<th>Prijs</th>
```

```
<th>BTW (%)</th>
```

```
<th>Aantal</th>
```

```
<th>Subtotaal</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Product 1</td>
```

```
<td class="prijs">10.00 Eur</td>
```

```
<td class="btw">6</td>
```

```
<td><label>
```

```
<input type="number" class="aantal" value="0" min="0">
```

```
</label></td>
```

```
<td class="subtotaal">0.00</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Product 2</td>
```

```
<td class="prijs">20.00 Eur</td>
```

```
<td class="btw">21</td>
```

```
<td><label>
```

```
<input type="number" class="aantal" value="0" min="0">
```

```
</label></td>
```

```
<td class="subtotaal">0.00</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<br>
```

```
<button id="herbereken">Herbereken</button>
```

```
<p><strong>Totaal: € <span id="totaal">0.00</span></strong></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
table {  
  border-collapse: collapse;  
}
```

```
table, th, td {  
  border: 1px solid black;  
}
```

```
th, td {  
  padding: 8px;  
}
```

```
const setup = () => {  
  document.getElementById("herbereken")  
    .addEventListener("click", herbereken);  
};  
  
const herbereken = () => {  
  
  let prijzen = document.getElementsByClassName("prijs");  
  let btwPercentages = document.getElementsByClassName("btw");  
  let aantallen = document.getElementsByClassName("aantal");  
  let subtotaleCellen = document.getElementsByClassName("subtotaal");  
  
  let totaal = 0;  
  
  for (let i = 0; i < prijzen.length; i++) {  
  
    let prijs = parseFloat(prijzen[i].textContent);  
    let btw = parseFloat(btwPercentages[i].textContent);  
    let aantal = parseInt(aantallen[i].value);  
  
    let subtotaal = prijs * aantal * (1 + btw / 100);  
  
    subtotaleCellen[i].textContent = subtotaal.toFixed(2);  
  
    totaal += subtotaal;  
  }  
  
  document.getElementById("totaal").textContent = totaal.toFixed(2);  
};  
  
window.addEventListener("load", setup);
```

Waarden worden uit <td> gehaald
Geen vaste btw of prijzen in JS
HTMLCollection correct overlopen
parseFloat voor kommagetallen

toFixed(2) voor afronding

Alles pas uitvoeren na window load

Producten

Product	Prijs	BTW (%)	Aantal	Subtotaal
Product 1	10.00 Eur	6	0	0.00
Product 2	20.00 Eur	21	0	0.00

Totaal: € 0.00